Examen Antenas
julio 2017

Nombre:

1. El campo eléctrico radiado por una antena está dado por

$$E_\theta = \frac{jke^{-jkr}}{4\pi r}(1+\cos\theta)\cos\phi$$

$$E_\phi = \frac{jke^{-jkr}}{4\pi r}(1+\cos\theta)\operatorname{sen}\phi$$

con $0 \le \theta < \pi$ y $0 \le \phi < 2\pi$. Calcular:

a) El vector de Poynting.
b) La intensidad de radiación
c) El diagrama de radiación de potencia.
d) La potencia radiada por la antena.
e) La función directividad y la directividad máxima.

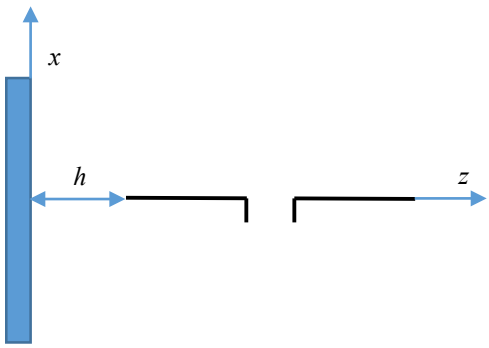
(2 puntos)

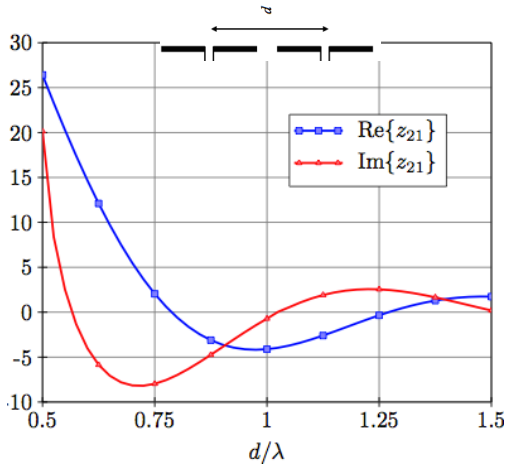
2. Un dipolo de longitud $l = \lambda/2$, orientado en la dirección del eje z, está situado perpendicularmente al plano de masa (plano xy) a una distancia $h = \lambda/4$ del mismo. Teniendo en cuenta el efecto del plano de masa, se pide:

a) Hallar el campo eléctrico radiado.
b) Calcular la impedancia de entrada del dipolo activo.
c) Obtener la directividad de la antena

Nota: que la impedancia propia de un dipolo $\lambda/2$ es $73 + j43\,\Omega$

(3 puntos)





3. El diagrama normalizado de potencia de una antena está dado por

$$t(\theta,\phi)=\begin{cases}1, & \text{si } 0\le\theta\le\dfrac{\pi}{3} \quad \text{o si } \dfrac{2\pi}{3}\le\theta\le\pi, \quad 0\le\phi\le 2\pi \\ 0, & \text{en el resto}\end{cases}$$

Haciendo uso de la síntesis de Fourier, diseñar una agrupación lineal longitudinal de 5 antenas isotrópicas, separadas entre sí $\lambda/4$ y situadas a lo largo del eje z, que aproximen el diagrama de radiación anterior.

(2.5 puntos)

4. Una antena terrena receptora está formada por un reflector parabólico de diámetro $D_a = 40$ m y relación distancia focal a diámetro, $f/D_a = 0.3$. Dicha antena recibe una señal de un satélite geoestacionario situado a 36000 km que transmite un PIRE de 46 dBW a una frecuencia $f_r = 10$ GHz. Sabiendo la eficiencia de la antena receptora es $\eta = 0.7$ y que su foco primario es simétrico y tiene una directividad $D_f(\theta') = 4\cos^4(\theta'/2)$, se pide:

a) Calcular el ángulo de abertura, β, y la eficiencia total, η_t, del reflector.
b) Calcular la directividad de la antena receptora.
c) Calcular la potencia que recibe esta antena.

(2.5 puntos)